

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 5 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

5 n 维变分问题

本章给出若干高维变分问题的例子, 使用前面各章建立的理论. 基本记号来自第 1 章建立的 Sobolev 空间. 我们把第 2 章的存在性理论与第 3 章和第 4 章的逼近理论结合起来, 从而给出离散化过程的完整理论. 正文将完整讨论若干例子, 其他例子列在练习中. 本章始终假设区域 Ω 有界.

5.1 Poisson 方程的变分表述

首先考虑 Poisson 方程

$$-\Delta u = f \quad \text{于 } \Omega, \quad (5.1.1)$$

其中 Δ 表示 Laplace 算子

$$\Delta := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

作为这一方程的补充, 再考虑两类边界条件:

$$u = 0 \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega \quad (\text{Dirichlet}), \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma \quad (\text{Neumann}). \quad (5.1.2)$$

这里 $\partial u / \partial \nu$ 表示 u 沿边界 $\partial\Omega$ 法向的导数. 即假设 $\partial\Omega$ 是 Lipschitz 连续的, 以 ν 表示 $\partial\Omega$ 的外单位法向量, 按假设 $\nu \in L^\infty(\partial\Omega)^n$, 并令

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nu \cdot \nabla u.$$

先假设 Γ 是闭集且具有非零测度. 稍后将回到 Γ 为空的情形, 即纯 Neumann 情形.

为表述式 (5.1.1) 与式 (5.1.2) 的变分等价形式, 定义一个包含边界条件 (5.1.2) 的本质部分, 即 Dirichlet 部分的变分空间:

$$V := \{v \in H^1(\Omega) : v|_\Gamma = 0\}. \quad (5.1.3)$$

这里 $v|_\Gamma = 0$ 应借助迹定理在 $L^2(\partial\Omega)$ 中理解. 也就是说, 可把它理解为 $v\chi_\Gamma = 0$, 其中 χ_Γ 是通常的特征函数. 与一维情形相同, 适当的双线性形式由下述步骤确定: 以足够光滑的函数乘 Poisson 方程, 在 Ω 上积分, 再作分部积分. 为准备最后一步, 先在 Sobolev 空间的框架中建立

几个高等微积分的标准定理. 以下假设 Ω 是 Lipschitz 区域, ν 表示 $\partial\Omega$ 的外单位法向量. 对任意线性空间 B , 以 B^n 表示 B 中元素组成的 n 元组的线性空间; 若 B 是赋范空间, 则以各分量范数的适当组合定义 B^n 的范数.

命题 5.1.4: 设 $\mathbf{u} \in W_1^1(\Omega)^n$. 则

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{u} \, dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot \nu \, ds.$$

证明: 回忆光滑函数的相应结论, 再使用与命题 1.6.3 证明中相同的稠密性论证. 注意, 迹定理蕴含: 若

$$C^\infty(\bar{\Omega})^n \ni \mathbf{u}_k \rightarrow \mathbf{u} \quad \text{于 } W_1^1(\Omega)^n,$$

则 $\mathbf{u}_k \cdot \nu$ 在 $L^1(\partial\Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{u} \cdot \nu$, 因为对 $i = 1, \dots, n$ 有 $\nu_i \in L^\infty(\partial\Omega)$ (Hölder 不等式). ■

命题 5.1.5: 设 $v, w \in H^1(\Omega)$. 则对 $i = 1, \dots, n$,

$$\int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x_i} w \, dx = - \int_{\Omega} v \frac{\partial w}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} v w \nu_i \, ds.$$

证明: 在命题 5.1.4 中取 $\mathbf{u} := v w \mathbf{e}_i$. 由 Schwarz 不等式和练习 5.x.2, 它属于 $W_1^1(\Omega)^n$. ■

命题 5.1.6: 设 $u \in H^2(\Omega)$, $v \in H^1(\Omega)$. 则

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds.$$

证明: 在命题 5.1.5 中取 $v := -\partial u / \partial x_i$, $w := v$, 再对 i 求和. ■

利用命题 5.1.6, 若 $u \in H^2(\Omega)$ 满足 Poisson 方程 (5.1.1)、边界条件 (5.1.2), 且 $v \in V$, 则

$$\begin{aligned} (f, v) &= \int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx =: a(u, v). \end{aligned}$$

边界项对 $v \in V$ 消失, 因为在边界的每一部分, v 或 $\partial u / \partial \nu$ 为零. 因而得到以下结论.

命题 5.1.7: 设 $u \in H^2(\Omega)$ 满足 Poisson 方程 (5.1.1) (这蕴含 $f \in L^2(\Omega)$) 和边界条件 (5.1.2). 则 u 可由下述条件刻画:

$$u \in V, \quad a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V. \quad (5.1.8)$$

相伴的逆向结论是: 变分问题 (5.1.8) 的解满足 Poisson 方程. 其证明与定理 0.1.4 的证明相似.

命题 5.1.9: 设 $f \in L^2(\Omega)$, 且 $u \in H^2(\Omega)$ 满足变分方程 (5.1.8). 则 u 满足 Poisson 方程 (5.1.1) 和边界条件 (5.1.2).

证明: 因为 $u \in V$, 所以 u 满足 Dirichlet 边界条件. 在命题 5.1.6 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega) \subset V$, 并使用式 (5.1.8), 得

$$\int_{\Omega} (f + \Delta u)v \, dx = (f, v) - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = (f, v) - a(u, v) = 0.$$

因为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密 (参见练习 2.x.14), 微分方程 (5.1.1) 在 $L^2(\Omega)$ 中成立. 再由命题 5.1.6,

$$0 = (f, v) - a(u, v) = \int_{\Omega} (-\Delta u)v \, dx - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \quad \forall v \in V.$$

若能证明 $v \in V$ 时 $v|_{\partial\Omega \setminus \Gamma}$ 可任意选择, 即可推出 u 的 Neumann 边界条件. 由于只假设 $\partial\Omega$ 是 Lipschitz 的、 Γ 是其闭子集, 这一步略具技术性. 但至少对任意 $P \in \partial\Omega \setminus \Gamma$, 存在 P 在 $\partial\Omega \setminus \Gamma$ 中的邻域 N , 可写成 Lipschitz 函数 ϕ 的图:

$$N = \{(\hat{x}, \phi(\hat{x})) : \hat{x} \in \omega\},$$

其中 ω 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 的开子集, $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{n-1})$. 还可假设

$$\{(x_1, \dots, x_n) : \hat{x} \in \omega, -\varepsilon < x_n - \phi(\hat{x}) < 0\} \subset \Omega,$$

其中 $\varepsilon > 0$ 只依赖于 Ω . N 上的边界积分可写成

$$\int_N v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_{\omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu}(\hat{x}, \phi(\hat{x})) \sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2} \, d\hat{x}.$$

取 $w \in \mathcal{D}(\omega)$, 并令

$$v(\hat{x}, t + \phi(\hat{x})) := w(\hat{x})(1 + t/\varepsilon) \quad \forall \hat{x} \in \omega, -\varepsilon < t < 0,$$

而在其余地方令 $v = 0$. 则 $v \in V$, 且

$$0 = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_N v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = \int_{\omega} w(\hat{x}) \frac{\partial u}{\partial \nu}(\hat{x}, \phi(\hat{x})) \sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2} \, d\hat{x}.$$

因为 L^∞ 函数 $\sqrt{1 + |\nabla \phi(\hat{x})|^2}$ 以 1 为下界, 且 w 任意, 故 $\partial u / \partial \nu|_N = 0$ (参见练习 1.x.39). $\partial\Omega \setminus \Gamma$ 可由这种邻域 N 覆盖, 所以 Neumann 条件在整个 $\partial\Omega \setminus \Gamma$ 上成立. ■

5.2 纯 Neumann 问题的变分表述

上一节处理的混合边界条件总含有本质的 Dirichlet 分量. 纯 Neumann (或自然) 边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \tag{5.2.1}$$

(即 $\Gamma = \emptyset$) 的情形略有不同, 与一维情形相同 (参见练习 0.x.3). 特别地, 解只在相差一个加性常数的意义下唯一, 且仅当式 (5.1.1) 的右端 f 满足

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\Omega} -\Delta u(x) \, dx = \int_{\Omega} \nabla u(x) \cdot \nabla 1 \, dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = 0 \tag{5.2.2}$$

时解才可能存在, 这里使用了命题 5.1.6. 稍后将看到, 当 λ 是简单特征值时, 这种现象对 $-\Delta + \lambda I$ 一类椭圆算子是典型的; 此处 $\lambda = 0$. 当前情形适当的变分空间为

$$V = \left\{ v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} v(x) dx = 0 \right\}. \quad (5.2.3)$$

对任意可积函数 g , 定义其平均值 $\bar{g}$ 为

$$\bar{g} := \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} g(x) dx. \quad (5.2.4)$$

对任意 $v \in H^1(\Omega)$, 有 $v - \bar{v} \in V$. 使用上一节相同的技术可证明以下命题.

命题 5.2.5: 设 $u \in H^2(\Omega)$ 满足 Poisson 方程 (5.1.1) 和纯 Neumann 边界条件 (式 (5.1.2) 中 $\Gamma = \emptyset$, 或式 (5.2.1)); 这蕴含 $f \in L^2(\Omega)$ 满足式 (5.2.2). 则 $u - \bar{u}$ 满足变分表述 (5.1.8), 其中 V 由式 (5.2.3) 定义.

其逆命题比上一节的相应结论更复杂.

命题 5.2.6: 设 $f \in L^2(\Omega)$, 且 $u \in H^2(\Omega)$ 满足变分方程 (5.1.8), 其中 V 由式 (5.2.3) 定义. 则 u 满足 Poisson 方程 (5.1.1), 其右端为

$$\tilde{f}(x) := f(x) - \bar{f} \quad \forall x \in \Omega,$$

并满足边界条件 (5.2.1).

注 5.2.7: 原问题与变分问题的等价性表述和上一节相似, 但 V 的定义改变了, 并且 f 和 u 上出现约束. 一旦知道 $a(\cdot, \cdot)$ 具有强制性, Riesz 表示定理就保证对任意 f 存在解. 因为 $v \in V$ 蕴含 $\int_{\Omega} v(x) dx = 0$, 所以

$$\int_{\Omega} v(x) \tilde{f}(x) dx = \int_{\Omega} v(x) f(x) dx \quad \forall v \in V,$$

故 f 与 $\tilde{f}$ 的变分问题相同.

证明: 上面的注说明无论使用 f 还是 $\tilde{f}$, 变分问题都相同. 因此只需假设 f 的平均值为零, 并验证式 (5.1.1) 和式 (5.2.1). 使用上一节的论证可知

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f) v dx = 0 \quad \forall v \in \tilde{\mathcal{D}}(\Omega) := \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega) : \bar{\phi} = 0\}.$$

容易看出, $\tilde{\mathcal{D}}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中的闭包是子空间

$$\tilde{L}^2(\Omega) := \{\phi \in L^2(\Omega) : \bar{\phi} = 0\}$$

(参见练习 5.x.1). 因而 $-\Delta u = f + \delta$ 在 $L^2(\Omega)$ 中成立, 其中 $\delta = \overline{-\Delta u}$. 再使用命题 5.1.6, 得

$$\begin{aligned} 0 &= (f, v) - a(u, v) = \int_{\Omega} (-\Delta u - \delta) v dx - a(u, v) \\ &= \int_{\Omega} (-\Delta u) v dx - a(u, v) = - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} ds \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

保持 $v \in V$ 的同时, $v|_{\partial\Omega}$ 显然可以任意选取: 任取 $w \in H^1(\Omega)$, 令 $v := w - \bar{w}\phi$, 其中 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\bar{\phi} = 1$. 因此式 (5.2.1) 成立. 最后在命题 5.1.6 中再取 $v \equiv 1$, 得 $\delta = 0$. ■

5.3 变分问题的强制性

为应用第 2 章建立的理论, 必须说明前两节引入的变分形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在相应空间 V 上具有强制性; 它在整个 $H^1(\Omega)$ 上有界是显然的. 纯 Neumann 边界条件情形的强制性来自第 4 章的逼近理论. 若 Ω 是有界区域, 可写成有限个关于某个球为星形的区域之并, 则

$$\inf_{r \in \mathbb{R}} \|v - r\|_{L^2(\Omega)} \leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (5.3.1)$$

又有

$$\inf_{r \in \mathbb{R}} \|v - r\|_{L^2(\Omega)} = \|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 $\bar{v}$ 是式 (5.2.4) 定义的 v 在 Ω 上的平均值. 对式 (5.2.3) 定义的 V , $v \in V$ 蕴含 $\bar{v} = 0$, 故 $\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_\Omega^2 |v|_{H^1(\Omega)}^2 = C_\Omega^2 a(v, v)$. 两边相加 $a(v, v)$ 即得所需的强制性不等式.

命题 5.3.2: 设 Ω 满足式 (5.3.1), 例如 Ω 是有限个上述星形区域之并. 令 V 由式 (5.2.3) 定义, C_Ω 为式 (5.3.1) 中的逼近常数. 则

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq (1 + C_\Omega^2) a(v, v) \quad \forall v \in V.$$

现在验证 Dirichlet 边界条件情形的强制性, 其中 V 由式 (5.1.3) 定义. 先对 $H^1(\Omega)$ 建立更一般的不等式

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C \left(\left| \int_\Gamma v \, ds \right| + |u|_{H^1(\Omega)} \right) \quad \forall v \in H^1(\Omega), \quad (5.3.3)$$

其中正常数 C 只依赖于 Ω 和 Γ . 任取 $v \in H^1(\Omega)$, 有

$$\begin{aligned} \|v\|_{L^2(\Omega)} &\leq \|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)} + \|\bar{v}\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} + \frac{|\Omega|^{1/2}}{|\Gamma|} \left| \int_\Gamma v \, ds \right| \\ &\leq C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)} + \frac{|\Omega|^{1/2}}{|\Gamma|} \left(\left| \int_\Gamma \bar{v} \, ds \right| + \left| \int_\Gamma (v - \bar{v}) \, ds \right| \right), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \left| \int_\Gamma (v - \bar{v}) \, ds \right| &\leq |\Gamma|^{1/2} \|v - \bar{v}\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq |\Gamma|^{1/2} C_\Omega (\|v - \bar{v}\|_{L^2(\Omega)} + |v - \bar{v}|_{H^1(\Omega)}) \\ &\leq |\Gamma|^{1/2} C_\Omega |v|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

两式合起来即得式 (5.3.3).

命题 5.3.4: 设 Ω 如命题 5.3.2, 且 Γ 为闭集, $\text{meas}(\Gamma) > 0$. 令 V 由式 (5.1.3) 定义. 则存在只依赖于 Ω 和 Γ 的常数 C , 使

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq C a(v, v) \quad \forall v \in V.$$

这一估计在 L^p 框架中也成立 (参见练习 5.x.13). 特殊情形 $\Gamma = \partial\Omega$ 经常使用, 并有专名. 回忆 $\mathring{W}_p^1(\Omega)$ 的记号 (参见式 (1.6.7)), 它表示满足 $\partial\Omega$ 上 Dirichlet 边界条件的 $W_p^1(\Omega)$ 函数.

命题 5.3.5 (Poincaré 不等式): 设 Ω 如命题 5.3.2. 则存在常数 $C < \infty$, 使

$$\|v\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C |v|_{W_p^1(\Omega)} \quad \forall v \in \mathring{W}_p^1(\Omega).$$

5.4 Poisson 方程的变分逼近

令 $\mathcal{T}^h$ 表示 Ω 的一个剖分, I^h 表示以 $\mathcal{T}^h$ 的各单元为基础的一族有限元的全局插值算子. 假设 $I^h u$ 连续, 即所用元族为 C^0 的. 再假设相应形函数具有 m 阶逼近阶:

$$\|u - I^h u\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}. \quad (5.4.1)$$

为以变分空间 (5.1.3) 逼近变分问题 (5.1.8), 必须保证相应空间 V_h 具有两个性质. 为应用 Céa 定理 2.8.1, 必须有

$$V_h \subset V. \quad (5.4.2)$$

为使用第 4 章建立的逼近理论, 必须有

$$I^h(V \cap C^k(\bar{\Omega})) \subset V_h, \quad (5.4.3)$$

其中 k 是 I^h 定义中最高的微分阶数. 若这两个条件都成立, 下述结论立即由 Céa 定理得到.

定理 5.4.4: 假设条件 (5.4.1)、(5.4.2) 和 (5.4.3) 成立. 则变分问题

$$a(u_h, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_h$$

的唯一解 $u_h \in V_h$ 满足

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{m-1} |u|_{H^m(\Omega)}.$$

当 Γ 既非空集也非整个边界时, 条件 (5.4.2) 和 (5.4.3) 对剖分施加约束. 必须选择网格, 使其与边界条件由 Dirichlet 型转为 Neumann 型的位置适当对齐. 例如在二维中, 若使用 Lagrange 元, 并保证边界条件改变的点是三角剖分的顶点, 则定义

$$V_h := I^h(V \cap C^0(\bar{\Omega}))$$

等价于把 V_h 定义为在 Γ 所含边上为零的分片多项式空间. 由于网格的选取使 Γ 所含边构成 Γ 的一个剖分, 条件 (5.4.2) 成立. 另一方面, 若 V_h 中函数为零的边集过小, 条件 (5.4.2) 失败; 若过大, 条件 (5.4.3) 失败. 对纯 Dirichlet 数据, 即 $\Gamma = \partial\Omega$, V_h 就是在整个边界上为零的分片多项式集合. 对纯 Neumann 数据, 即 $\Gamma = \emptyset$, V_h 是边界上没有约束的全部分片多项式集合.

现在考虑 $u - u_h$ 的 L^2 范数误差估计. 为估计 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$, 使用与第 0.5 节之后的一维论证相同的“对偶性”方法. 令 w 为下列问题的解:

$$-\Delta w = e \quad \text{于 } \Omega, \quad w = 0 \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega, \quad \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma, \quad (5.4.5)$$

其中 $e := u - u_h$. 其变分表述是: 求 $w \in V$, 使

$$a(w, v) = (e, v) \quad \forall v \in V. \quad (5.4.6)$$

因为 $u - u_h \in V$, 解唯一存在. 因而

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 &= (u - u_h, u - u_h) = a(w, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, w - I^h w) \\ &\leq C \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - I^h w\|_{H^1(\Omega)} \\ &\leq Ch \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} |w|_{H^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

现在假设等价问题 (5.4.5) 和 (5.4.6) 具有性质

$$|w|_{H^2(\Omega)} \leq C\|e\|_{L^2(\Omega)}. \quad (5.4.7)$$

下一节将讨论这一条件. 在此条件下已证明如下结论.

定理 5.4.8: 假设条件 (5.4.1)、(5.4.2)、(5.4.3) 和 (5.4.7) 成立. 则

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^m|u|_{H^m(\Omega)}.$$

非齐次边界条件也容易处理. 例如, 设要求解式 (5.1.1), 其边界条件为

$$u = g_D \quad \text{于 } \Gamma \subset \partial\Omega, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = g_N \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma, \quad (5.4.9)$$

其中 g_D, g_N 已知. 为简单起见, 假设 g_D 定义在整个 Ω 上, $g_D \in H^1(\Omega)$, 且 $g_N \in L^2(\partial\Omega \setminus \Gamma)$. 令 V 为式 (5.1.3) 中的空间. 则式 (5.1.1)、(5.4.9) 的变分表述为: 求 u , 使 $u - g_D \in V$, 且

$$a(u, v) = (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds \quad \forall v \in V. \quad (5.4.10)$$

该问题适定, 因为线性形式

$$F(v) := (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds$$

对所有 $v \in V$ 均有定义且连续.

这些表述的等价性由命题 5.1.6 得到:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (-\Delta u) v \, dx &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \\ &= a(u, v) - \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds \end{aligned}$$

对任意 $v \in V$ 成立. 因而若 u 满足式 (5.1.1)、(5.4.9), 则式 (5.4.10) 随即成立. 反之, 若 u 满足式 (5.4.10), 取在 $\partial\Omega$ 附近为零的 v , 可知式 (5.1.1) 成立, 从而

$$\int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds - \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} v \frac{\partial u}{\partial \nu} \, ds = 0 \quad \forall v \in V.$$

像命题 5.1.9 的证明那样选择 v , 即得式 (5.4.9).

式 (5.4.10) 的有限元逼近通常使用 Dirichlet 数据的插值函数 $I^h g_D$. 与前面相同选取 $V_h \subset V$, 求 u_h , 使 $u_h - I^h g_D \in V_h$, 且

$$a(u_h, v) = (f, v) + \int_{\partial\Omega \setminus \Gamma} g_N v \, ds \quad \forall v \in V_h. \quad (5.4.11)$$

练习 5.x.10 要求证明解 (5.4.11) 的定理 5.4.4 和定理 5.4.8 类似结论. 为高效且准确地计算式 (5.4.11) 的右端, 还可能进一步逼近; 可用 f 和 g_N 的插值函数实现 (参见练习 5.x.11).

5.5 椭圆正则性估计

本节考察估计 (5.4.7) 的有效性. 首先研究整个 $\mathbb{R}^n$ 上的问题以说明其动机. 将自由使用 Fourier 变换的性质:

$$\widehat{v}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} v(x) e^{-ix \cdot \xi} \, dx$$

(参见 Stein & Weiss 1971). 该算子将微分算子对角化, 即

$$\widehat{D^\alpha v}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{v}(\xi).$$

条件 (5.4.7) 意味着能用二阶导数的某个特定组合控制所有二阶导数. 这是因为

$$\widehat{D^\alpha v}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{v}(\xi) = -\frac{(i\xi)^\alpha}{|\xi|^2} \widehat{\Delta v}(\xi).$$

当 $|\alpha| = 2$ 时, 函数 $\xi^\alpha/|\xi|^2$ 的绝对值以 1 为界, 故

$$\|\widehat{D^\alpha v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\widehat{\Delta v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Fourier 变换是 L^2 上的等距映射, 因而

$$\|D^\alpha v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \|\Delta v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad \forall |\alpha| = 2,$$

这就证明了该特殊情形的式 (5.4.7).

若 Ω 的边界光滑, 且 Γ 为空或为整个 $\partial\Omega$, 则式 (5.4.7) 成立 (Friedman 1976, Rauch 1991). 当 $n = 2$ 、 Ω 凸, 且 Γ 仍为空或为整个 $\partial\Omega$ 时, 该式也成立 (Grisvard 1985). 更一般地, 有如下估计, 其中假设 Ω 有界:

$$\|v\|_{W_p^2(\Omega)} \leq \|\Delta v\|_{L^p(\Omega)}, \quad 1 < p < \mu, \quad (5.5.1)$$

其中 μ 依赖于 $\partial\Omega$ (Dauge 1988). 当 Ω 既不光滑也不凸时, 式 (5.4.7) 不成立, 下面给出例子.

例 5.5.2: 令 Ω 为圆心角 π/β 的单位圆扇形:

$$\Omega := \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi/\beta\}. \quad (5.5.3)$$

若 $\beta < 1$, 则 Ω 不凸. 令 $v(r, \theta) = r^\beta \sin \beta\theta = \text{Im}(z^\beta)$. 因为 v 是复解析函数的虚部, 所以它在 Ω 中调和. 定义 $u(r, \theta) = (1 - r^2)v(r, \theta)$; 注意 u 在 $\partial\Omega$ 上为零. 计算得

$$\begin{aligned} \Delta u &= (1 - r^2)\Delta v + 2\nabla(1 - r^2) \cdot \nabla v + v\Delta(1 - r^2) \\ &= -4r \frac{\partial v}{\partial r} - 4v = -(4\beta + 4)v. \end{aligned}$$

因为 v 有界, 所以对所有 $1 \leq p \leq \infty$, $v \in L^p(\Omega)$. 但是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \approx r^{\beta-2} \quad \text{当 } r \rightarrow 0,$$

故 $\beta < 1$ 时 $u \notin H^2(\Omega)$. 注意无论如何 $\beta \geq 1/2$, 所以对某个只依赖于 β 的 $p > 1$, 总有 $u \in W_p^2(\Omega)$.

例 5.5.4: 即使边界正则, 当边界条件由 Dirichlet 型变为 Neumann 型时也会缺少正则性. 考虑区域

$$\Omega = \{(r, \theta) : 0 < r < 1, 0 < \theta < \pi\},$$

并设

$$\Gamma := \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(1, \theta) : 0 \leq \theta \leq \pi\}.$$

考察下列问题解的正则性:

$$\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \quad u = 0 \quad \text{于} \Gamma, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于} \partial\Omega \setminus \Gamma.$$

为说明动机, 令 $\tilde{\Omega}$ 为 Ω 关于 x 轴反射所得的区域. 满足上述边界条件的函数可延拓为 $\tilde{v}(x, y) = v(x, -y)$. 在区间 $\{(x, 0) : -1 \leq x \leq 0\}$ 上, 该延拓是 C^1 的, 这里先假设 $v \in C^1(\bar{\Omega})$. 另一方面, $\tilde{v}$ 在

$$\{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(1, \theta) : 0 \leq \theta < 2\pi\}$$

上为零. 这恰是例 5.5.2 中 $\beta = 1/2$ 时的边界条件, 即一个裂口区域. 取该问题的解

$$u(r, \theta) = (1 - r^2)r^{1/2} \sin(\theta/2),$$

它满足上述方程组, 且 $f = -6r^{1/2} \sin(\theta/2) \in L^2(\Omega)$. 因为 u 的奇性为 $r^{1/2}$, 所以一般而言, $f \in L^2(\Omega)$ 时解不属于 $H^2(\Omega)$.

例 5.5.5: 最后为完整起见, 指出式 (5.5.1) 中 $p \neq 1, \infty$ 的限制是尖锐的. 下面给出 $p = \infty$ 时不成立的例子. 令 $u(x, y) = xy \log r$, 其中 $r^2 = x^2 + y^2$. 则

$$\begin{aligned} \Delta u &= xy \Delta \log r + 2 \nabla(xy) \cdot \nabla \log r + \log r \Delta(xy) \\ &= 2 \nabla(xy) \cdot \nabla \log r = 2(y, x) \cdot (x, y)/r^2 = 4xy/r^2. \end{aligned}$$

因此 $\Delta u \in L^\infty(\Omega)$, 其中 Ω 可取单位圆盘, 且 $u = 0$ 于 $\partial\Omega$. 但容易验证

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \log r + v,$$

其中 $v \in L^\infty(\Omega)$. 所以 $u \notin W_\infty^2(\Omega)$.

5.6 一般二阶椭圆算子

现在考虑更一般的椭圆算子及其相应变分形式. 设 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$, $i, j = 1, \dots, n$, 且 $a_{ij} = a_{ji}$. 若存在正常数 α , 使

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \text{在} \Omega \text{ 中几乎处处}, \quad (5.6.1)$$

则称系数矩阵 (a_{ij}) 一致椭圆, 即矩阵 (a_{ij}) 一致且几乎处处正定. 与椭圆系数矩阵相联系的椭圆算子定义为

$$Au(x) := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \right). \quad (5.6.2)$$

例如, 若对所有 $x \in \Omega$, $(a_{ij}(x))$ 是单位矩阵, 就得到前面研究的 Laplace 算子, 且可取 $\alpha = 1$. 与式 (5.6.2) 相联系的自然双线性形式为

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \frac{\partial v}{\partial x_j}(x) dx. \quad (5.6.3)$$

注意并未假设系数具有任何光滑性, 因而允许不连续系数. 这不会给变分表述带来困难, 但式 (5.6.2) 中对不连续函数作微分需要进一步论证, 例如可通过变分表述本身. 在式 (5.6.1) 中以 $\partial v / \partial x_i$ 代替 ξ_i 并积分, 立即得到下述估计.

引理 5.6.4: 设系数矩阵满足式 (5.6.1). 则相应双线性形式 (5.6.3) 满足

$$a(v, v) \geq \alpha |v|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

其中 α 是式 (5.6.1) 中的常数.

与一般形式 (5.6.3) 相联系的自然边界条件比式 (5.2.1) 更复杂. 在命题 5.1.5 中取 $v := -a_{ji} \partial u / \partial x_j$, 再对 i 求和 (交换 i, j 后), 得

$$\int_{\Omega} Auw \, dx = a(u, w) - \int_{\partial\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \nu_i w \, ds.$$

因此以算子形式表示的自然边界条件为

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j} \nu_i = 0. \quad (5.6.5)$$

变分形式 (5.6.3) 是对称的. 实际问题中一般也会出现非对称问题. 微分形式为

$$Au(x) := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) \right) + \sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k}(x) + b_0(x)u(x) \quad (5.6.6)$$

的问题可自然地用变分形式

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n b_k \frac{\partial u}{\partial x_k} v + b_0 uv \right) dx \quad (5.6.7)$$

表示. 下述定理部分回答了这种变分形式的强制性问题.

定理 5.6.8 (Gårding 不等式): 假设式 (5.6.1) 成立, 且 $b_k \in L^\infty(\Omega)$, $k = 0, \dots, n$. 则存在常数 $K < \infty$, 使

$$a(v, v) + K \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{\alpha}{2} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

其中 α 是式 (5.6.1) 中的常数.

这意味着, 虽然 $a(\cdot, \cdot)$ 本身未必具有强制性, 但加上充分大的常数倍 L^2 内积后, 它在整个 $H^1(\Omega)$ 上具有强制性.

证明: 由引理 5.6.4,

$$a(v, v) + K \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \alpha |v|_{H^1(\Omega)}^2 + \int_{\Omega} \left(\sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) v(x) + (b_0(x) + K) v(x)^2 \right) dx.$$

由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} \sum_{k=1}^n b_k(x) \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) v(x) \, dx \right| &\leq \int_{\Omega} \sum_{k=1}^n |b_k(x)| \left| \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) \right| |v(x)| \, dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \|b_k\|_{L^\infty(\Omega)} \left\| \frac{\partial v}{\partial x_k} \right\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq B |v|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}, \end{aligned}$$

其中

$$B^2 := \sum_{k=1}^n \|b_k\|_{L^\infty(\Omega)}^2. \quad (5.6.9)$$

因此

$$\begin{aligned} a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 &\geq \alpha|v|_{H^1(\Omega)}^2 - B|v|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{L^2(\Omega)} + \int_{\Omega} (b_0(x) + K)v(x)^2 dx \\ &\geq \alpha|v|_{H^1(\Omega)}^2 - B|v|_{H^1(\Omega)}\|v\|_{L^2(\Omega)} + (\beta + K)\|v\|_{L^2(\Omega)}^2, \end{aligned}$$

其中

$$\beta := \operatorname{ess\,inf}\{b_0(x) : x \in \Omega\}. \quad (5.6.10)$$

由算术-几何平均不等式 (0.9.5), 得

$$a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{\alpha}{2} \left(|v|_{H^1(\Omega)}^2 + \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \right),$$

只要

$$K \geq \frac{\alpha}{2} + \frac{B^2}{2\alpha} - \beta. \quad (5.6.11)$$

注意若 $\beta > 0$, K 未必为正. ■

Gårding 不等式可解释如下. 给定椭圆算子 A , 存在常数 K_0 , 使对所有 $K > K_0$, $A + K$ 的变分问题在整个 H^1 上具有强制性, 从而式 (5.1.2) 形式的任意边界条件都给出适定问题. 一般而言, 当 $K \leq K_0$ 时可能出现进一步约束, 如第 5.2 节研究的纯 Neumann 问题. 特别地, 可证明 (Agmon 1965) 存在一系列没有有限聚点的值 $K_1 > K_2 > \cdots$ (即 A 的特征值), 使得只要对任意 i 有 $K \neq K_i$, 与 $A + K$ 相联系的变分问题就有唯一解. $A + K_i$ 问题也可在有限个线性约束下求解, 这些约束与第 5.2 节中的约束相似. 此外, 若所有系数和边界足够光滑, 当边界条件为纯 Neumann 条件 (5.2.1) 或纯 Dirichlet 条件 (式 (5.1.2) 中 $\Gamma = \partial\Omega$) 时, 解光滑且

$$\|u\|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{K,k,\Omega,A,p} \|(A + K)u\|_{W_p^{k-2}(\Omega)}, \quad 1 < p < \infty. \quad (5.6.12)$$

一般而言, 指数 k 可能依赖于问题各组成部分的光滑程度; 若它们全为 C^∞ , 则 k 可任意大. 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的凸多边形时, 已知式 (5.6.12) 对 $k \leq 2$ 成立 (Grisvard 1985).

5.7 一般椭圆问题的变分逼近

上一节看到, 某些适定的椭圆问题所对应的变分问题不具有强制性, 但加上适当大的常数总能使它具有强制性. 在这种情形下, 遵循 Schatz 的思想 (Schatz 1974), 仍可给出变分问题有限元逼近的估计, 只是论证稍复杂. 首先假设变分形式 $a(\cdot, \cdot)$ 满足下列性质. 假设 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $H^1(\Omega)$ 上连续:

$$|a(u, v)| \leq C_1 \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall u, v \in H^1(\Omega), \quad (5.7.1)$$

并假设某个附加常数 $K \in \mathbb{R}$ 使它具有强制性:

$$a(v, v) + K(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (5.7.2)$$

假设存在某个 $V \subset H^1(\Omega)$, 使变分问题

$$a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V$$

以及伴随变分问题

$$a(v, u) = (f, v) \quad \forall v \in V$$

均有唯一解 u , 且两种情形都对所有 $f \in L^2(\Omega)$ 满足正则性估计

$$|u|_{H^2(\Omega)} \leq C_R \|f\|_{L^2(\Omega)}. \quad (5.7.3)$$

令 V_h 是第 5.4 节所述的 V 的有限元子空间, 并由

$$a(u_h, v) = (f, v) \quad \forall v \in V_h \quad (5.7.4)$$

定义 $u_h \in V_h$. 表面看来, 式 (5.7.4) 未必有唯一解, 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 可能不具有强制性. 实际上无法保证它对所有子空间 V_h 都有唯一解. 但假设

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \leq C_A h |u|_{H^2(\Omega)} \quad \forall u \in H^2(\Omega). \quad (5.7.5)$$

下面的结果应与 Céa 定理 2.8.1 比较.

定理 5.7.6: 在条件 (5.7.1)、(5.7.2)、(5.7.3) 和 (5.7.5) 下, 存在常数 h_0, C , 使对所有 $h \leq h_0$, 式 (5.7.4) 有唯一解, 且

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)},$$

其中可取 $C = 2C_1/\alpha$, 并且

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C_1 C_A C_R h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

特别地, 可取

$$h_0 = (\alpha/2K)^{1/2}/(C_1 C_A C_R).$$

证明: 先对任意可能存在的式 (5.7.4) 的解导出估计. 无论如何总有

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (5.7.7)$$

由式 (5.7.2)、(5.7.7) 和 (5.7.1), 对任意 $v \in V_h$,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) + K(u - u_h, u - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v) + K \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} + K \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

使用标准对偶性方法估计 $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}$. 令 w 为条件 (5.7.3) 所保证的伴随问题的解:

$$a(v, w) = (u - u_h, v) \quad \forall v \in V.$$

则对任意 $w_h \in V_h$,

$$\begin{aligned}(u - u_h, u - u_h) &= a(u - u_h, w) \\ &= a(u - u_h, w - w_h) \quad (\text{由式 (5.7.7)}) \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}.\end{aligned}$$

适当选择 w_h , 得

$$\begin{aligned}(u - u_h, u - u_h) &\leq C_1 C_A h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} |w|_{H^2(\Omega)} \\ &\leq C_1 C_A C_R h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}.\end{aligned}$$

所以

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}, \quad (5.7.8)$$

其中 $C = C_1 C_A C_R$. 代回上式, 得

$$\alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} + KC^2 h^2 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

因此当 $h \leq h_0$, 其中 $h_0 = (\alpha/2K)^{1/2}/(C_1 C_A C_R)$, 有

$$\alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq 2C_1 \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_h. \quad (5.7.9)$$

以上一直在假设解 u_h 存在. 现在考虑其存在性与唯一性. 因为式 (5.7.4) 是未知量个数与方程个数相同的有限维系统, 存在性与唯一性等价. 不唯一将蕴含当 $f \equiv 0$ 时存在非平凡解 u_h . 此时由式 (5.7.3) 有 $u \equiv 0$, 但当 h 足够小时, 式 (5.7.9) 又蕴含 $u_h \equiv 0$. 因而 h 足够小时, 式 (5.7.4) 有唯一解. 最后, 当 $h \leq h_0$ 时, 该唯一解满足式 (5.7.9) 和 (5.7.8), 证明完成. ■

5.8 负范数估计

上一节作为副产物给出了 L^2 误差估计, 它比 H^1 误差估计多一个因子 h . 在某些情形下, 还能在更低的负范数中继续得到改进的误差估计. 负范数估计中出现更高次幂的 h , 可解释为误差具有振荡性. 回忆 H^{-s} 范数定义为

$$\|u\|_{H^{-s}(\Omega)} = \sup_{0 \neq v \in H^s(\Omega)} \frac{(u, v)}{\|v\|_{H^s(\Omega)}}.$$

假设正则性估计

$$\|u\|_{H^{s+2}(\Omega)} \leq C_R \|f\|_{H^s(\Omega)} \quad (5.8.1)$$

和逼近估计

$$\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^{s+1} \|u\|_{H^{s+2}(\Omega)} \quad (5.8.2)$$

对某个 $s \geq 0$ 成立.

定理 5.8.3: 在条件 (5.7.1)、(5.7.2)、(5.8.1) 和 (5.8.2) 下, 存在常数 h_0, C , 使对所有 $h \leq h_0$, 式 (5.7.4) 的解满足

$$\|u - u_h\|_{H^{-s}(\Omega)} \leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

证明: 再次使用对偶性方法. 对任意 $\phi \in H^s(\Omega)$, 需要估计 $(u - u_h, \phi)$. 令 w 为条件 (5.8.1) 保证的伴随问题的解:

$$a(v, w) = (v, \phi) \quad \forall v \in V.$$

则对任意 $w_h \in V_h$,

$$\begin{aligned} (u - u_h, \phi) &= a(u - u_h, w) \\ &= a(u - u_h, w - w_h) \quad (\text{由式 (5.7.7)}) \\ &\leq C_1 \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

适当选择 w_h , 得

$$\begin{aligned} (u - u_h, \phi) &\leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|w\|_{H^{s+2}(\Omega)} \\ &\leq Ch^{s+1} \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \|\phi\|_{H^s(\Omega)}. \end{aligned}$$

对 ϕ 取上确界即得结论. ■

该定理说明逼近在正确值附近振荡, 因为形如 $(u - u_h, \phi) / \|\phi\|_{H^1(\Omega)}$ 的“加权平均”比 $u - u_h$ 本身多小一个因子 h .

负范数中改进收敛速度的关键要求是正则性估计 (5.8.1). 当它不成立时 (见例 5.5.2), 改进也不会发生. 用式 (5.7.4) 可作如下简单说明:

$$(u - u_h, f) = a(u, u - u_h) = a(u - u_h, u - u_h) \geq \alpha \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

若 $f \in H^s(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{H^{-s}(\Omega)} &= \sup_{0 \neq \phi \in H^s(\Omega)} \frac{(u - u_h, \phi)}{\|\phi\|_{H^s(\Omega)}} \\ &\geq \frac{(u - u_h, f)}{\|f\|_{H^s(\Omega)}} \geq \alpha \frac{\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}^2}{\|f\|_{H^s(\Omega)}}. \end{aligned} \tag{5.8.4}$$

因此误差的负范数绝不可能小于其 $H^1(\Omega)$ 范数平方的量级. 这通常称为边界奇点的“污染效应”(参见 Ciarlet & Lions 1991 中 Wahlbin 的文章).

下面证明对例 5.5.2 中的问题, 有 $\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \geq ch^\beta$. 一般而言, 若 V_h 由次数不超过 $k+1$ 的分片多项式组成, 则

$$\begin{aligned} |u - u_h|_{H^1(\Omega)}^2 &\geq \inf_{v \in V_h} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T |\nabla u - \nabla v|^2 dx \\ &\geq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_T |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \\ &\geq \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \end{aligned}$$

对任意 $\tilde{T} \in \mathcal{T}^h$ 成立. 这里 P_k 表示次数不超过 k 的多项式. 取一个以原点为顶点的单元 $\tilde{T}$, 由齐次性论证 (练习 5.x.21 和 5.x.22) 得

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 dx \geq c_0 \text{diam}(\tilde{T})^{2\beta}.$$

因为 $u - r^\beta \sin \beta \theta = -r^{2+\beta} \sin \beta \theta$, 由三角不等式有

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{\tilde{T}} |\nabla u - \tilde{v}|^2 dx \geq c_0 \text{diam}(\tilde{T})^{2\beta} - c_1 \text{diam}(\tilde{T})^{2+2\beta}.$$

若 $\mathcal{T}^h$ 拟一致, 则

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \geq c_2 h^\beta, \quad (5.8.5)$$

其中 $c_2 > 0$, 只要 h 足够小.

5.9 板弯曲双调和问题

至此只考虑了二阶椭圆方程. 后续章节将考虑二阶方程组, 本节则简要说明至今建立的理论如何用于高阶方程. 只讨论一个具有物理意义的问题, 即由双调和方程给出的板弯曲模型. 在 $H^2(\Omega)$ 上定义双线性形式

$$a(u, v) := \int_{\Omega} [\Delta u \Delta v - (1 - \nu)(2u_{xx}v_{yy} + 2u_{yy}v_{xx} - 4u_{xy}v_{xy})], dx dy,$$

其中 ν 是称为 Poisson 比的物理常数. 在板弯曲模型中, ν 限制在 $[0, 1/2]$ 内. 但已知 (Agmon 1965), 对所有 $-3 < \nu < 1$, $a(\cdot, \cdot)$ 满足 Gårding 型不等式

$$a(v, v) + K\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \alpha\|v\|_{H^2(\Omega)}^2 \quad \forall v \in H^2(\Omega), \quad (5.9.1)$$

其中 $\alpha > 0$, $K < \infty$. 注意当 $\nu = 1$ 时, 这种不等式不可能成立, 因为此时 $a(v, v)$ 对所有调和函数 v 都为零.

当 $0 < \nu < 1$ 时可如下导出简单的强制性估计. 写成

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_{\Omega} [\nu(v_{xx} + v_{yy})^2 + (1 - \nu)((v_{xx} - v_{yy})^2 + 4v_{xy}^2)] dx dy \\ &\geq \min\{\nu, 1 - \nu\} \int_{\Omega} [(v_{xx} + v_{yy})^2 + (v_{xx} - v_{yy})^2 + 4v_{xy}^2] dx dy \\ &= 2 \min\{\nu, 1 - \nu\} \int_{\Omega} (v_{xx}^2 + v_{yy}^2 + 2v_{xy}^2) dx dy \\ &= 2 \min\{\nu, 1 - \nu\} \|v\|_{H^2(\Omega)}^2. \end{aligned} \quad (5.9.2)$$

由式 (5.9.2) 可知, 对任意满足 $V \cap P_1 = \emptyset$ 的闭子空间 $V \subset H^2(\Omega)$, $a(\cdot, \cdot)$ 都具有强制性. 否则存在序列 $v_j \in H^2(\Omega)$, 使 $a(v_j, v_j) < 1/j$, 且 $\|v_j\|_{H^2(\Omega)} = 1$. 线性多项式集合 $Q^2 v_j$ 有界:

$$\|Q^2 v_j\|_{H^2(\Omega)} \leq C \|v_j\|_{H^2(\Omega)} = C.$$

因而 (见练习 5.x.18) 某个子序列 $\{Q^2 v_{j_k}\}$ 收敛到固定线性多项式 L . 又因为

$$\|v_j - Q^2 v_j\|_{H^2(\Omega)} \leq C |v_j|_{H^2(\Omega)} \rightarrow 0,$$

所以 v_{j_k} 收敛到 L . 但 $V \cap P_1 = \emptyset$, 得到矛盾. 因此存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^2(\Omega)}^2 \quad \forall v \in V. \quad (5.9.3)$$

对 $F \in H^2(\Omega)'$ 和 $V \subset H^2(\Omega)$, 考虑问题: 求 $u \in V$, 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (5.9.4)$$

由 Riesz 表示定理 (参见定理 2.5.6) 得到以下结论.

定理 5.9.5: 若 $V \subset H^2(\Omega)$ 是满足 $V \cap P_1 = \emptyset$ 的闭子空间, 且式 (5.9.2) 成立, 则问题 (5.9.4) 有唯一解.

若 u 足够光滑, 可对 $v \in C_0^\infty(\Omega)$ 作分部积分, 以确定所满足的微分方程. 例如, 若 $F(v) := \int_{\Omega} f(x, y)v(x, y) dx dy$, 其中 $f \in L^2(\Omega)$, 则在 Ω 的适当条件下 (Blum & Rannacher 1980), 有 $u \in H^4(\Omega)$. 分部积分时, 所有乘以 $1 - \nu$ 的项相互抵消, 因为它们都给出交叉导数 u_{xxyy} 的不同形式 (参见练习 5.x.4). 因而 $\Delta^2 u = f$ 在 L^2 意义下成立, 与 ν 的取值无关.

若干边界条件具有物理意义. 以 V^{ss} 表示 $H^2(\Omega)$ 中在 $\partial\Omega$ 上只零至一阶的函数集合, 即

$$V^{ss} = \{v \in H^2(\Omega) : v = 0 \text{ 于 } \partial\Omega\}.$$

在式 (5.9.4) 中取此 V , 所得模型称为“简支”板模型, 因为位移 u 固定在零高度, 但板在边界处仍可自由转动. “固支”板模型取 $V^c = \dot{H}^2(\Omega)$, 即 $H^2(\Omega)$ 中在 $\partial\Omega$ 上零至二阶的函数集合:

$$V^c = \left\{ v \in H^2(\Omega) : v = \frac{\partial v}{\partial \nu} = 0 \text{ 于 } \partial\Omega \right\}.$$

此时板在边界处的转动也被规定.

在简支情形 $V = V^{ss}$ 中, 还存在另一个自然边界条件. 从这个意义说, 问题混合了 Dirichlet 和 Neumann 边界条件, 但两者都施加在整个 $\partial\Omega$ 上. 通过分部积分并允许 v 在 $\partial\Omega$ 上具有任意非零法向导数, 可得到自然边界条件. Bergman & Schiffer (1953) 指出, “弯矩” $\Delta u + (1 - \nu)u_{tt}$ 必须在 $\partial\Omega$ 上为零, 其中 u_{tt} 表示切向的二阶方向导数. 结果汇总如下.

定理 5.9.6: 设 V 是满足 $\dot{H}^2(\Omega) \subset V \subset H^2(\Omega)$ 的任意闭子空间. 若 $f \in L^2(\Omega)$, 且 $u \in H^4(\Omega)$ 满足式 (5.9.4), 其中 $F(v) = (f, v)$, 则

$$\Delta^2 u = f$$

在 $L^2(\Omega)$ 意义下成立. 当 $V = V^c$ 时,

$$u = \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega;$$

当 $V = V^{ss}$ 时,

$$u = \Delta u + (1 - \nu)u_{tt} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega.$$

为逼近式 (5.9.4), 需要 $H^2(\Omega)$ 的子空间 V_h . 例如可取以 Argyris 元为基础的空间 (参见例 3.2.10 和命题 3.3.17). 对上述任一种 V , 若选择满足相应边界条件的 V_h , 得到以下结论.

定理 5.9.7: 若 $V_h \subset V$ 以阶数 $k \geq 5$ 的 Argyris 元为基础, 则存在唯一的 $u_h \in V_h$, 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h.$$

此外,

$$\|u - u_h\|_{H^2(\Omega)} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^2(\Omega)} \leq Ch^{k-1} \|u\|_{H^{k+1}(\Omega)}.$$

因为当 $u \in H^4(\Omega)$ 时 Argyris 插值有定义, 上述结论中还可把 k 替换为范围 $3 \leq s \leq k$ 内任意整数. 若式 (5.9.4) 的解具有充分正则性 (Blum & Rannacher 1980), 即

$$\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)} \leq C \|f\|_{H^{s-3}(\Omega)}, \quad (5.9.8)$$

则还有下述负范数估计 (参见练习 5.x.17).

定理 5.9.9: 假设式 (5.9.8) 对 $s = m + 3$ 成立, 其中 $0 \leq m \leq k - 3$. 则

$$\|u - u_h\|_{H^{-m}(\Omega)} \leq Ch^{m+2} \|u - u_h\|_{H^2(\Omega)}.$$

值得注意的是, 并不能立即得到误差 $u - u_h$ 的 H^1 范数估计. 第 14 章将介绍得到这种估计的技术, 并说明如何放宽条件 $3 \leq s \leq k$. 即对任意 $1 \leq s \leq k$, 将证明

$$\|u - u_h\|_{H^2(\Omega)} \leq Ch^{s-1} \|u\|_{H^{s+1}(\Omega)}.$$

关于板弯曲双调和方程模型的更多细节, 见 Scott (1976) 的综述.

习题

习题 5.x.1: 证明 $\tilde{L}^2(\Omega) := \{\phi \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} \phi dx = 0\}$ 中任意函数都可写成 $\tilde{\mathcal{D}}(\Omega) := \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega) : \int_{\Omega} \phi dx = 0\}$ 中函数的极限. 提示: 取 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中一个在 L^2 中收敛的序列, 再修改它以得到平均值为零的序列.

习题 5.x.2: 设 $f, g \in H^1(\Omega)$. 证明对所有 $|\alpha| = 1$, 弱导数 $D_w^\alpha(fg)$ 存在, 且

$$D_w^\alpha(fg) = D_w^\alpha f g + f D_w^\alpha g.$$

提示: 先对 $g \in C^\infty(\bar{\Omega}) \cap H^1(\Omega)$ 证明, 再使用稠密性结果 1.3.4.

习题 5.x.3: 陈述并证明命题 5.1.5 和 5.1.6 的适当 L^p 版本, 其中 $p \neq 2$.

习题 5.x.4: 证明若 $u \in W_p^k(\Omega)$ 且 $|\alpha| \leq k$, 则 $D^\alpha u \in W_p^{k-|\alpha|}(\Omega)$. 再证明若 $|\alpha| + |\beta| \leq k$, 则 $D^\beta D^\alpha u = D^\alpha D^\beta u$.

习题 5.x.5: 为求解势流方程 $\Delta u = 0$, E. Wu 在 “A cubic triangular element with local continuity—an application in potential flow”, Int. J. Num. Meth. Eng. 17 (1981), 1147–1159 中提出如下方法. 对一个单元, 取 K 为三角形, P 为满足

$$\int_{\partial K} \frac{\partial v}{\partial \nu} ds = 0$$

的三次多项式 v 的空间, N 为在每个顶点对 v 及其梯度的求值. 注意对 $v \in P$, 向量场 ∇v 通过 K 的净通量为零, 即流入的总量必等于流出的总量. 证明此有限元定义良好. 使用该元, 对具有 Neumann 边界条件的 $\Delta u = 0$ 导出第 5.4 节结果的类似结论, 即定理 5.4.4 中取 $m = 4$. 提示: 先证明有限元 $(K, P_3, \tilde{N})$ 定义良好, 其中

$$\tilde{N} = N \cup \left\{ v \mapsto \int_{\partial K} \frac{\partial v}{\partial \nu} ds \right\},$$

再证明 $u - \tilde{I}^h u$ 的估计, 并注意 $\Delta u = 0$ 蕴含

$$\int_{\partial K} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = 0 \quad \forall K.$$

习题 5.x.6: 证明例 5.5.4 中使用的反射把空间

$$\left\{ v \in H^2(\Omega) : v|_{\Gamma} = 0, \frac{\partial v}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega \setminus \Gamma} = 0 \right\}$$

映到 $H^2(\tilde{\Omega})$.

习题 5.x.7: 证明变分问题 $a(u, v) = (f, v)$ 对所有 $v \in V$ 成立, 其中形式为 (5.6.7), 且 $V = H^1(\Omega)$, 等价于 $Au = f$, 其中 A 由式 (5.6.6) 定义, 边界条件为 (5.6.5).

习题 5.x.8: 对具有形式 (5.6.7) 的一般二阶椭圆 Dirichlet 问题表述对偶性论证. 提示: 考虑伴随算子的 Dirichlet 问题

$$A^t v := - \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij} \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x_k} (b_k v) + b_0 v.$$

陈述所涉及的全部椭圆问题所需的正则性.

习题 5.x.9: 确定练习 5.x.8 中伴随问题相应的自然边界条件. 对具有形式 (5.6.7) 和空间 $V = H^1(\Omega)$ 的一般二阶椭圆 Neumann 问题表述对偶性论证.

习题 5.x.10: 令 u_h 为式 (5.4.11) 的解. 证明

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \inf_{v \in V_h} \|u - g_D - v\|_{H^1(\Omega)} + 2\|g_D - I^h g_D\|_{H^1(\Omega)}.$$

假设椭圆正则性 (5.4.7) 成立, 再证明

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C \left[h \inf_{v \in V_h} \|u - g_D - v\|_{H^1(\Omega)} + \|g_D - I^h g_D\|_{L^2(\Omega)} \right].$$

习题 5.x.11: 证明当式 (5.4.11) 中的 f, g_N 分别由其插值函数代替时, 所得扰动问题的解满足定理 5.4.4 和 5.4.8 的类似结论.

习题 5.x.12: 考虑方程 (5.1.1), 其中 $u = 0$ 于 Γ , 并在 $\partial\Omega \setminus \Gamma$ 上取 Robin 边界条件

$$\alpha u + \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega \setminus \Gamma,$$

其中 α 为常数.

- (1) 导出该问题的变分表述, 并给出保证它在 H^1 中有唯一解的 α 和 f 的条件 (若需要). 提示: 乘以 v 并分部积分, 使用边界条件把 $(\partial u / \partial \nu)v$ 项转为 uv 项.
- (2) 证明若 $u \in H^2$ 满足你的变分问题, 且 $f \in L^2$, 则它满足本练习中的原微分问题.
- (3) 使用一般网格上的分片线性函数, 在 H^1 和 L^2 中证明变分逼近的误差估计. 假设问题具有 H^2 正则性.
- (4) 对 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的正则网格使用分片线性函数, 计算变分逼近相应的“差分模板”(参见第 0.5 节). 提示: 若网格由 45° 直角三角形组成, 则远离边界处为标准五点差分模板.

习题 5.x.13: 证明对 $p \geq 1$,

$$\|v\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left(\left| \int_{\Gamma} v \, ds \right| + |v|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall v \in W_p^1(\Omega),$$

其中 $\Gamma \subset \partial\Omega$ 具有正测度, 常数 C 只依赖于 Ω 和 Γ .

习题 5.x.14: 考虑 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上具有周期边界条件的方程 (5.1.1). 证明其变分表述与 Neumann 问题相似, 只是变分空间中要施加周期性.

习题 5.x.15: 对双线性形式 (5.6.3) 证明命题 5.3.4.

习题 5.x.16: 在条件 (5.7.1)、(5.7.2) 以及连续问题唯一可解并满足椭圆正则性估计 (5.7.3) 的假设下, 证明不定椭圆问题的离散问题在 h 足够小时唯一可解.

习题 5.x.17: 证明定理 5.9.9. 提示: 沿用第 5.8 节的技术.

习题 5.x.18: 证明次数小于 N 、在某个 Sobolev 范数中闭且有界的多项式集合是紧集. 提示: 把该范数写成多项式系数上的度量, 说明该集合对应于 Euclidean 空间中的闭有界子集.

习题 5.x.19: 为板弯曲问题表述非齐次边值问题.

习题 5.x.20: 使用式 (5.9.1) 对 $-3 < \nu < 1$ 证明式 (5.9.2). 提示: 使用 Rellich 引理 (Agmon 1965), 它断言 $H^m(\Omega)$ 的有界子集在 $L^2(\Omega)$ 中预紧, 其中 $m \geq 1$.

习题 5.x.21: 设 $T_h = \{(r, \theta) : 0 < r < h, \theta_0 < \theta < \theta_1\}$. 证明

$$\inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{T_h} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 \, dx = c_{k,\beta} h^{2\beta},$$

其中 P_k 表示次数至多为 k 的多项式, $c_{k,\beta} > 0$ 只依赖于 k, β . 提示: 作坐标伸缩, 证明上式成立且

$$c_{k,\beta} = \inf_{\tilde{v} \in P_k^2} \int_{T_1} |\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) - \tilde{v}|^2 \, dx.$$

再用紧性论证证明 $c_{k,\beta} = 0$ 将导致矛盾 $\nabla(r^\beta \sin \beta \theta) \in P_k^2$.

习题 5.x.22: 证明对任意 $f \in L^p(\Omega)$ 和任意 $\tilde{\Omega} \subset \Omega$,

$$\inf_{v \in W} \int_{\Omega} |f - v|^p \, dx \geq \inf_{v \in W} \int_{\tilde{\Omega}} |f - v|^p \, dx$$

对任意子集 $W \subset L^p(\Omega)$ 成立.

习题 5.x.23: 设 Ω 为单位圆盘, Ω_h 为内接于 Ω 、边数为 $1/h$ 的正多边形序列. 在每个 Ω_h 上考虑简支板问题. 证明这些问题的解在 $h \rightarrow 0$ 时收敛, 但不收敛到 Ω 上简支板问题的解. 这称为 Babuška 悖论. 保证此情形下有限元逼近收敛到正确解的技术见 Scott (1977a).